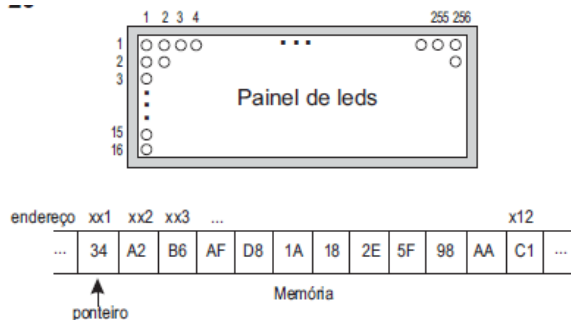


47)



A figura acima apresenta um painel eletrônico de exibição de mensagens, formado por uma matriz de *leds* com 16 linhas e 256 colunas, e parte da memória do painel. O conteúdo da memória está representado por números hexadecimais. Um *led* aceso corresponde ao *bit* 1, enquanto um *led* apagado ao *bit* 0. A informação a ser apresentada no painel é armazenada sequencialmente na memória do aparelho, mapeando cada coluna do painel por dois *bytes*. O primeiro *byte* corresponde às linhas 1 até 8, enquanto o segundo *byte* às linhas 9 até 16. As linhas 1 e 9 correspondem aos *bits* menos significativos de cada *byte*. Por fim, existe um ponteiro que indica a posição da memória onde se inicia a informação a ser disposta no painel, a partir da coluna 1.

Na situação ilustrada, os *leds* nas colunas 3, 4 e 5 da linha 6 do painel, respectivamente, estarão:

Leds na linha 6

coluna 3	coluna 4	coluna 5
----------	----------	----------

a)

apagado	aceso	apagado
---------	-------	---------

b)

apagado	apagado	aceso
---------	---------	-------

c)

apagado	apagado	apagado
---------	---------	---------

d)

aceso	aceso	aceso
-------	-------	-------

e)

aceso	apagado	apagado
-------	---------	---------